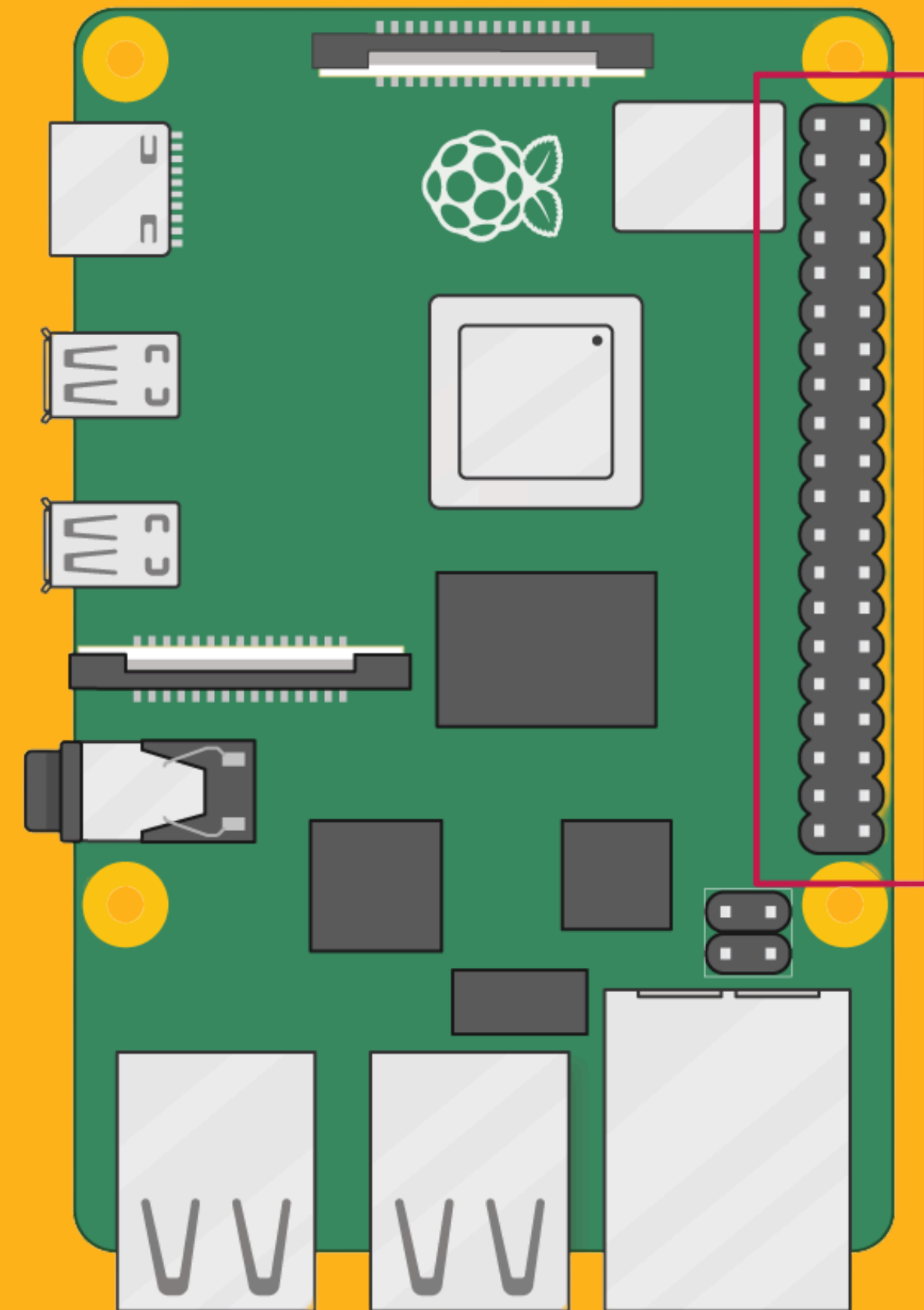


GPIO & DIGITAL I/O



GPIO & DIGITAL I/O

01.

TUJUAN PRAKTIKUM

02.

PENJELASAN MATERI

03.

PERCOBAAN PRAKTIKUM

04.

PEMBUATAN
PROJECT

05.

SARAN

06.

KESIMPULAN



TUJUAN PRAKTIKUM

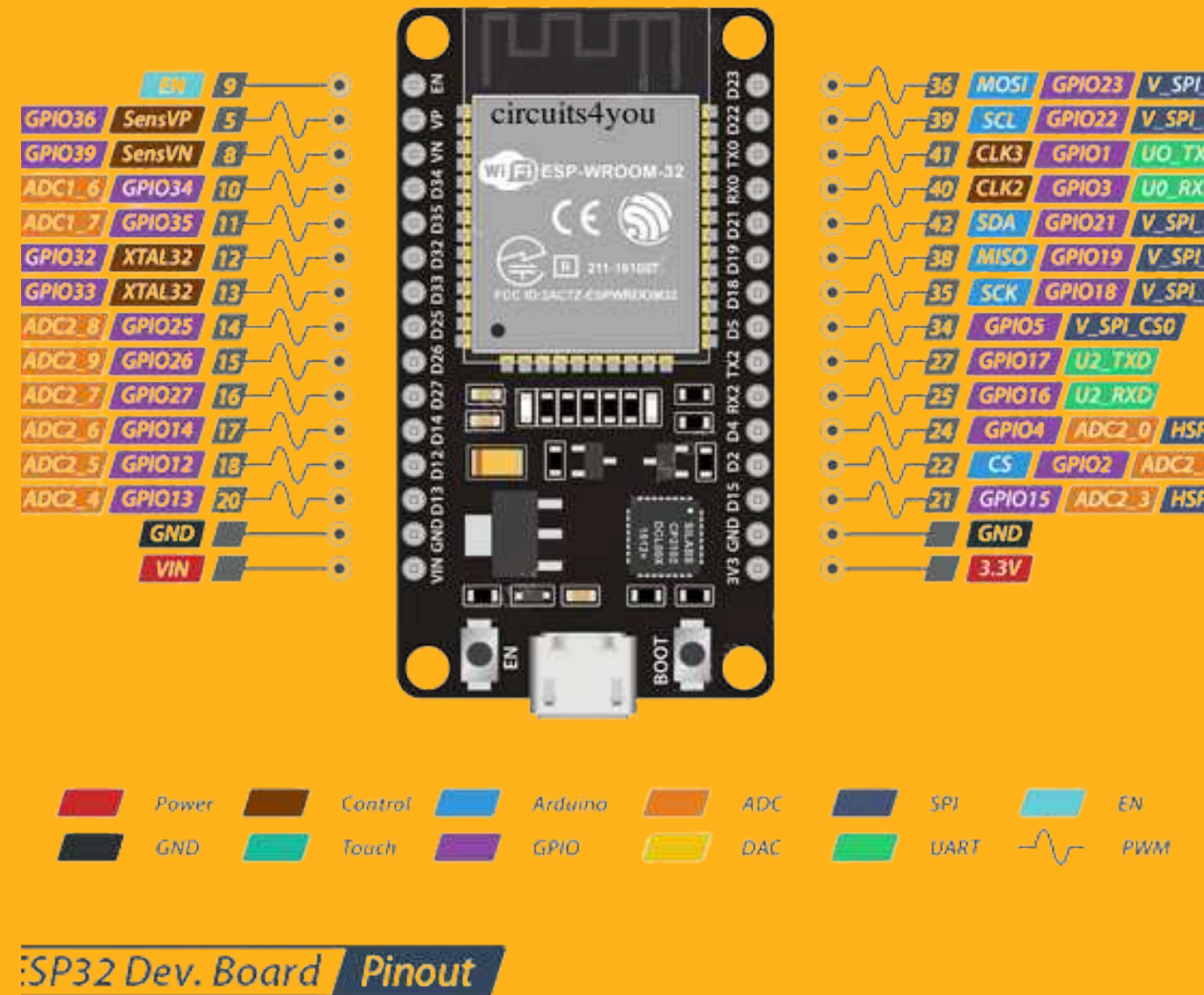
1. Mengkonfigurasi pin GPIO sebagai output (Push-Pull & Open-Drain) dan input (Pull-UP/Pull-DOWN eksternal maupun internal) pada STM32 dan ESP32 menggunakan framework HAL dan ESP-IDF
2. Menganalisis perbedaan perilaku rangkaian Active-LOW vs Active-HIGH, serta efek resistor pull-up/pull-down terhadap level logika GPIO
3. Mengimplementasikan teknik debounce software berbasis state machine non-blocking dan mengintegrasikan periferal rotary encoder, keypad matrix 4×4, serta LCD I²C 16×2 dalam satu sistem digital I/O yang fungsional

GPIO & DIGITAL I/O

GPIO (General Purpose Input Output) adalah pin pada mikrokontroler yang dapat diprogram untuk berfungsi sebagai input atau output.

Fungsi utama GPIO:

- Membaca sinyal dari sensor
- Mengontrol perangkat eksternal (LED, relay, motor)
- Berkomunikasi dengan komponen digital lainnya



Alur kerja:

Sensor/Tombol



Input Buffer



Register GPIO



CPU

Setiap pin GPIO memiliki rangkaian internal seperti:

- Input Buffer
- Output Driver
- Pull-Up resistor
- Pull-Down resistor
- Mode Control Register

MODE OUTPUT GPIO

GPIO sebagai output digunakan untuk mengirimkan sinyal digital ke perangkat lain.

Contoh perangkat output:

- LED
- Buzzer
- Relay
- Motor driver

Terdapat dua mode utama:

- Push-Pull
- Open-Drain

Pada mode Push-Pull, pin GPIO dapat:

- Mengeluarkan logika HIGH
- Mengeluarkan logika LOW

Karakteristik:

- Menggunakan transistor PMOS dan NMOS
- Dapat memberikan arus ke beban
- Respon cepat

Contoh penggunaan:

- LED
- Komunikasi digital



Pada mode Open-Drain, pin hanya dapat:

- Menghasilkan logika LOW
- HIGH diperoleh dari resistor pull-up

Karakteristik:

- Membutuhkan resistor eksternal
- Digunakan pada komunikasi bus

Contoh penggunaan:

- I2C communication
- Bus sharing

MODE INPUT GPIO

GPIO juga dapat digunakan untuk membaca sinyal digital.

Contoh perangkat input:

- Push button
- Sensor digital
- Encoder

Terdapat dua metode stabilisasi sinyal:

- Pull-Up
- Pull-Down

Pull-up dan pull-down digunakan agar pin tidak floating.

Floating pin dapat menyebabkan pembacaan tidak stabil.

Jenis pull resistor:

Pull-Up

- Default HIGH
- Saat tombol ditekan → LOW

Pull-Down

- Default LOW
- Saat tombol ditekan → HIGH

Internal Pull-Up/Pull-Down

- Sudah tersedia di dalam mikrokontroler
- Diaktifkan melalui program

External Pull-Up/Pull-Down

- Menggunakan resistor di rangkaian
- Lebih stabil untuk sistem tertentu
-



PULL UP - PULL DOWN RESISTOR

Pull-Up dan Pull-Down resistor adalah resistor yang digunakan pada pin input mikrokontroler untuk memastikan pin memiliki logika yang stabil (HIGH atau LOW) ketika tidak ada sinyal yang diberikan.

Jika tidak menggunakan resistor ini, pin dapat berada pada kondisi floating, yaitu keadaan tidak pasti antara HIGH atau LOW sehingga pembacaan menjadi tidak stabil.

Pin input yang tidak terhubung ke sumber tegangan atau ground disebut floating.

Konsep Pull-Up

Pull-Up resistor adalah resistor yang menghubungkan pin input ke tegangan VCC.

Tujuannya agar kondisi default pin adalah logika HIGH.

Cara Kerja

- Saat tombol tidak ditekan
 - → pin terhubung ke VCC melalui resistor
 - → terbaca HIGH
- Saat tombol ditekan
 - → pin terhubung ke ground
 - → terbaca LOW

Karakteristik

- Default = HIGH
- Saat aktif = LOW



Konsep Pull-Down

Pull-Down resistor adalah resistor yang menghubungkan pin input ke ground (GND).

Tujuannya agar kondisi default pin adalah logika LOW.

Cara Kerja

- Saat tombol tidak ditekan
 - → pin terhubung ke GND melalui resistor
 - → terbaca LOW
- Saat tombol ditekan
 - → pin terhubung ke VCC
 - → terbaca HIGH

Karakteristik

- Default = LOW
- Saat aktif = HIGH

KONSEP DEBOUNCE

**SAAT TOMBOL DITEKAN, SINYAL TIDAK LANGSUNG STABIL.
TERJADI BOUNCE KARENA KONTAK MEKANIK.**

AKIBATNYA:

1 TEKAN TOMBOL → TERBACA BEBERAPA KALI

SOLUSI:

- **SOFTWARE DEBOUNCE**
- **HARDWARE DEBOUNCE**



METODE SOFTWARE DEBOUNCE:

1. **DELAY**
2. **TIMER**
3. **STATE MACHINE**

CONTOH SEDERHANA:

JIKA TOMBOL DITEKAN

→ TUNGGU 10–20 MS

→ CEK KEMBALI STATUS TOMBOL

JIKA MASIH SAMA

→ INPUT DIANGGAP VALID



ENCODE QUADRATUR

Encoder kuadratur adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah putaran, dan kecepatan rotasi suatu poros (shaft). Encoder ini banyak digunakan pada sistem kontrol motor, robotika, CNC, dan sistem otomasi.

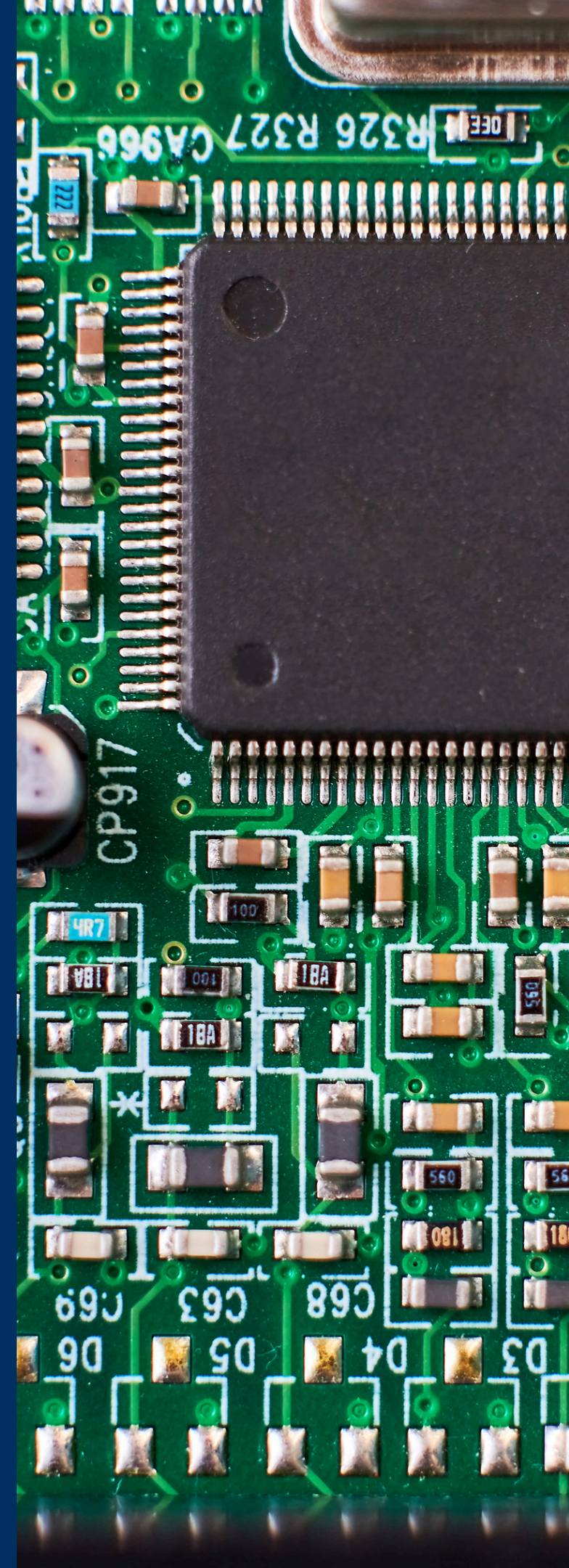
Encoder kuadratur bekerja dengan menghasilkan dua sinyal digital yang disebut Channel A dan Channel B, yang memiliki perbedaan fase sebesar 90° (seperempat periode). Karena adanya perbedaan fase ini, sistem dapat mengetahui arah perputaran poros.

CARA KERJA ENCODER

Jika sinyal A lebih dahulu dari B
→ arah searah jarum jam

Jika sinyal B lebih dahulu dari A
→ arah berlawanan jarum jam

- Digunakan pada:
- Motor control
- Robot
- CNC machine
- Mouse komputer



KEYPAD MATRIX

Keypad matrix adalah perangkat input berupa kumpulan tombol yang disusun dalam bentuk baris (row) dan kolom (column). Sistem ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mikrokontroler.

Keypad matrix banyak digunakan karena dapat menghemat penggunaan pin GPIO pada mikrokontroler.

Contoh keypad yang sering digunakan adalah keypad 4×4, yang memiliki 16 tombol.

CARA KERJA KEYPAD MATRIX

Langkah scanning:

1. Aktifkan baris pertama
2. Baca semua kolom
3. Jika ada kolom aktif → tombol terdeteksi
4. Lanjut ke baris berikutnya

Metode ini disebut Matrix Scanning.

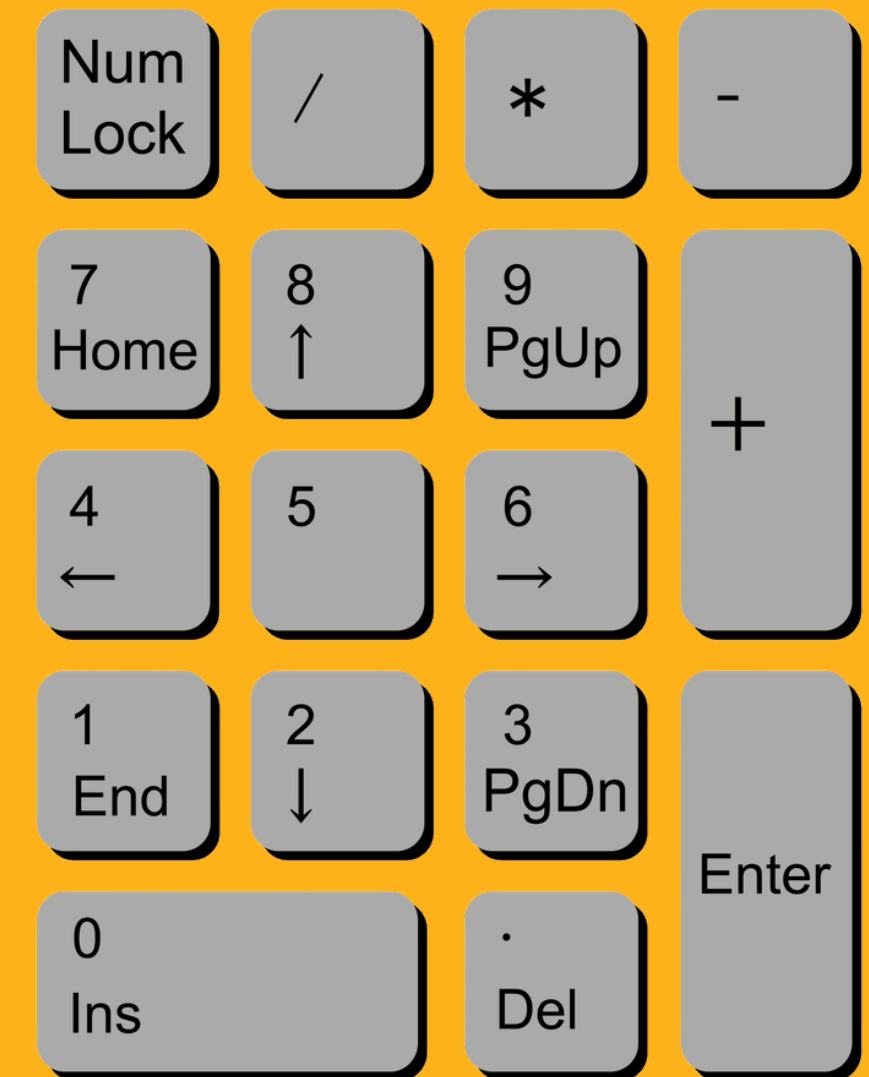
CONTOH KEYPAD 4X4:

- 16 TOMBOL
- HANYA MENGGUNAKAN 8 PIN

STRUKTUR:

- BARIS (ROW)
- KOLOM (COLUMN)

MIKROKONTROLER MELAKUKAN SCANNING BARIS DAN KOLOM UNTUK MENDETEKSI TOMBOL.



ACTIVE HIGH VS ACTIVE LOW

Active HIGH

Perangkat aktif ketika sinyal = HIGH

Contoh:

- LED menyala saat HIGH

Active LOW

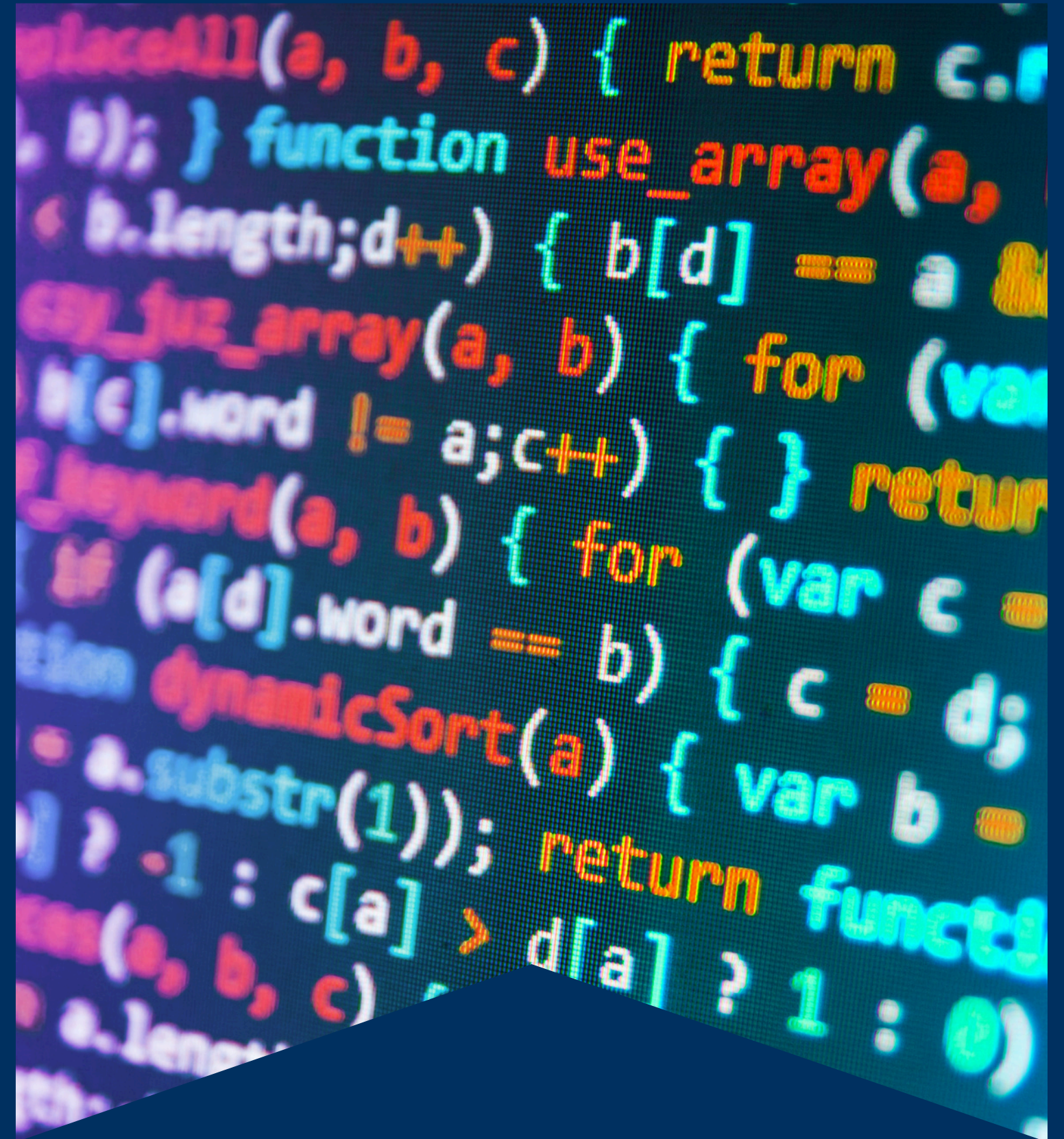
Perangkat aktif ketika sinyal = LOW

Contoh:

- LED menyala saat LOW

Digunakan untuk:

- Mengurangi noise
- Sistem keamanan



STM32 HAL

STM32 HAL (HARDWARE ABSTRACTION LAYER) ADALAH LIBRARY YANG DIKEMBANGKAN OLEH STMICROELECTRONICS UNTUK MEMPERMUDAH PEMROGRAMAN MIKROKONTROLER STM32.

HAL menyediakan fungsi-fungsi tingkat tinggi untuk mengakses peripheral mikrokontroler seperti:

- GPIO
- UART
- SPI
- I2C
- Timer
- ADC

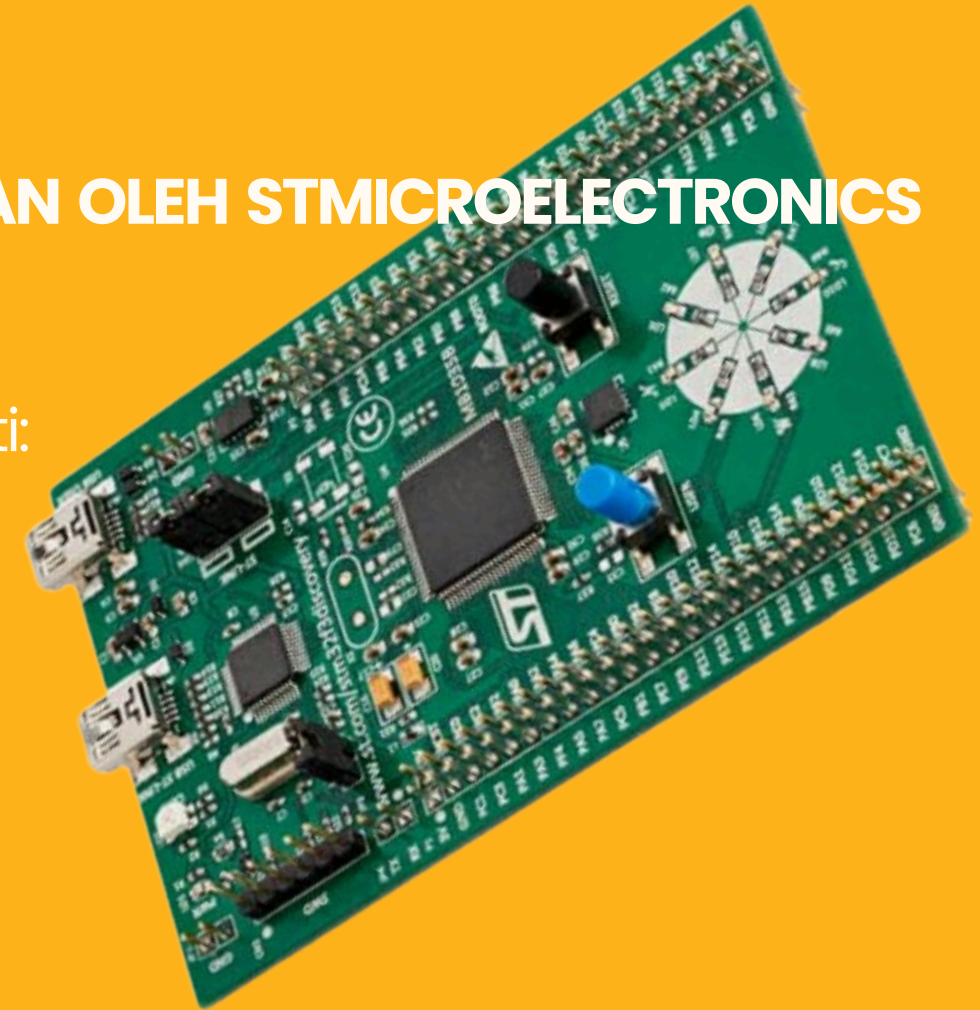
Dengan HAL, programmer tidak perlu menulis langsung ke register hardware, sehingga pemrograman menjadi lebih mudah.

Ciri utama STM32 HAL:

- Digunakan pada mikrokontroler STM32
- Biasanya dikembangkan menggunakan software STM32CubeIDE
- Menggunakan bahasa pemrograman C
- Cocok untuk sistem embedded control

Contoh penggunaan:

- Kontrol motor
- Sistem otomasi
- Sistem sensor
- Perangkat industri



ESP-IDF

ESP-IDF (ESPRESSIF IOT DEVELOPMENT FRAMEWORK) ADALAH FRAMEWORK RESMI YANG DIKEMBANGKAN OLEH ESPRESSIF SYSTEMS UNTUK MEMPROGRAM MIKROKONTROLER ESP32.

ESP-IDF menyediakan berbagai library untuk mengakses fitur ESP32 seperti:

- WiFi
- Bluetooth
- GPIO
- SPI
- I2C
- ADC
- FreeRTOS

Framework ini dirancang khusus untuk pengembangan perangkat IoT (Internet of Things).

Beberapa karakteristik ESP-IDF:

- Digunakan untuk mikrokontroler ESP32
- Mendukung WiFi dan Bluetooth
- Menggunakan FreeRTOS sebagai sistem operasi
- Pemrograman menggunakan C atau C++
- Mendukung pengembangan menggunakan VS Code

Contoh penggunaan:

- Smart home
- IoT device
- Wireless sensor
- Monitoring system berbasis internet



ESP-IDF



KESIMPULAN

GPIO merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat digunakan sebagai input maupun output untuk berinteraksi dengan berbagai perangkat digital. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa konfigurasi GPIO sangat berpengaruh terhadap cara sistem membaca dan mengirimkan sinyal digital.

Penggunaan resistor pull-up dan pull-down diperlukan agar kondisi logika pada pin input tetap stabil dan tidak mengalami floating. Selain itu, konsep active-high dan active-low menunjukkan bahwa suatu perangkat dapat aktif pada kondisi logika yang berbeda tergantung desain rangkaiannya.

Praktikum ini juga memperlihatkan bahwa masalah bouncing pada tombol dapat diatasi menggunakan teknik software debounce sehingga pembacaan input menjadi lebih akurat. Integrasi beberapa komponen seperti rotary encoder, keypad matrix, dan LCD menunjukkan bahwa sistem digital I/O dapat digunakan untuk membangun sistem embedded yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai GPIO dan digital I/O menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem embedded, terutama dalam menghubungkan mikrokontroler dengan sensor, aktuator, serta berbagai perangkat digital lainnya.

THANK
YOU

